06

유전자에서 단백질까지

> 키, 눈동자 색, 혈액형 — 나를 나로 만드는 설계도는 세포핵 속에 있다.
> 그 설계도가 '읽히고, 번역되어, 몸이 되는' 과정을 따라가 보자.

● 시스템의 연결 — 지금 여기

지구시스템 (다섯 권역의 교환) → 판구조론 (움직이는 지권) → 중력과 운동 (낙하에서 위성까지) → 운동량·충격량 (충돌의 과학) → 생명 시스템 (세포와 물질대사) → **유전자** (정보의 흐름)

이 단원의 학습 지도

01 **지구시스템과 에너지·물질 순환** 완료 ✓ — 10통과1-03-01
기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구

02 **판구조론과 지권의 변화** 완료 ✓ — 10통과1-03-02
판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가

03 **중력과 운동** 완료 ✓ — 10통과1-03-03
자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동

04 **운동량과 충격량** 완료 ✓ — 10통과1-03-04
에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법

05 **생명 시스템과 화학 반응** 완료 ✓ — 10통과1-03-05
세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식

06 **유전자에서 단백질까지** NOW — 10통과1-03-06
세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 유전자, DNA, 염색체 — 셋은 어떻게 다를까? 개념 1
- 설계도(DNA)는 핵 밖으로 못 나가는데, 단백질은 어떻게 만들어질까? 개념 2·3
- 염기 네 글자로 어떻게 아미노산 스무 가지를 지정할까? 개념 4
- 염기 '한 글자'가 바뀌면 몸에는 무슨 일이 생길까? 개념 5

"우리가 생명의 비밀을 찾아냈다." — 프랜시스 크릭, 1953년 이중나선을 발견한 날의 선언

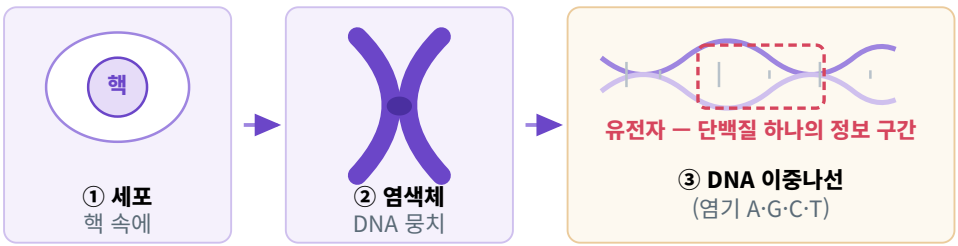
06 유전자에서 단백질까지

성취기준 10통과1-03-06 세포 내 정보의 흐름 — DNA → RNA → 단백질

1 설계도의 주소 — 염색체, DNA, 유전자

눈동자 색, 혈액형, 귓불 모양처럼 생물이 가진 고유한 특징을 **형질**이라 한다. 형질의 정보는 세포핵 속 **DNA**에 담겨 있다. DNA는 두 가닥이 꼬인 **이중나선** 구조이고, 그 안쪽에 **아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T) 네 종류의 염기**가 줄지어 있다 — 이 **염기의 순서(서열)**가 곧 유전 정보다. 네 글자로 쓰인 생명의 문장인 셈이다.

이때 주소를 정확히 잡자. DNA 전체가 하나의 설계도 책이라면, **유전자**는 그중 **특정 단백질 하나에 대한 정보가 담긴 부분** — 책 속의 한 단원이다. 하나의 DNA에는 수많은 유전자가 들어 있다. 그리고 **염색체**는 긴 DNA가 단백질과 함께 촘촘히 감겨 뭉쳐진 덩어리다. 크기로 줄 세우면 **염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자**가 된다.



염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자 — 유전 정보의 실체는 '염기의 순서'다

그림 1 | 설계도의 주소 체계 — 핵에서 염색체, DNA, 유전자로 확대해 들어간다

박찬쌤: "도서관으로 외워라 — 핵은 도서관, 염색체는 단백질로 싸 둔 책 한 권(DNA 한 분자), DNA는 그 속의 책, 유전자는 그 책의 한 단원. 시험은 늘 '누가 누구를 포함하나'를 묻는다."

날개 노트

염기 서열
DNA에서 A·G·C·T가 늘어선 순서. 이 순서가 바로 유전 정보다.

사람의 유전자
사람의 DNA에는 약 2만 개의 유전자가 들어 있다 — 단원이 2만 개인 설계도 책이다.

핵산의 당 (II-04 복습)
DNA의 당은 디옥시라이보스, 곧 배울 RNA의 당은 라이보스다. 이름의 '디옥시'가 DNA의 D다.

한눈에 암기

염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자
정보 = 염기의 순서!

↺ 중학 과학 다시보기

유전 (중3)
부모의 형질이 자손에게 전해지는 것을 배웠다 — 이제 그 정보가 '무엇으로, 어떻게' 형질이 되는지를 본다.

2 정보의 흐름 — DNA에서 단백질까지

형질을 실제로 만들어 내는 일꾼은 **단백질**이다. 앞 소단원의 효소도, 머리카락의 케라틴도, 산소를 나르는 헤모글로빈도 전부 단백질이다. 그런데 문제가 하나 있다 — 단백질 조립 공장인 **라이보솜은 핵 밖(세포질)에 있고, 설계도 원본인 DNA는 핵 밖으로 나가지 않는다.** 귀중한 원본을 공장에 들고 다닐 수는 없는 노릇이다.

세포의 해법은 **복사본**이다. 핵 안에서 DNA의 유전 정보를 **RNA**라는 물질에 옮겨 적고(**전사**), 이 복사본이 핵 밖 라이보솜으로 나가면 라이보솜이 그 정보대로 아미노산을 연결해 단백질을 만든다(**번역**). 즉 세포 내 정보는 **DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질** 한 방향으로 흐른다 — 이것이 생명의 중심 원리다. 그리고 만들어진 단백질이 형질을 나타낸다.

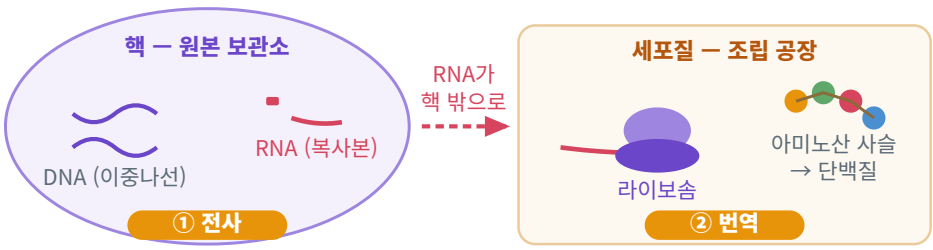


그림 2 | 생명 중심 원리 — 원본(DNA)은 핵에, 복사본(RNA)이 공장(라이보솜)으로 간다

> **! 시험엔 이렇게**
> **장소 바꿔치기**가 최다 빈출 — 전사는 **핵 안**, 번역은 **세포질의 라이보솜**. "DNA가 직접 라이보솜으로 간다"(X), "번역이 핵 안에서 일어난다"(X)를 반사적으로 거를 것.

✓ 바로바로 체크

1 세포 내 유전 정보는 DNA → RNA → 단백질 순으로 전달된다. (O , X)
2 전사는 라이보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다. (O , X)
3 형질을 실제로 나타내는 일꾼은 단백질이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (전사는 핵, 번역은 라이보솜) 3 O

● 날개 노트

RNA
DNA와 비슷하지만 한 가닥이고, 당은 라이보스(DNA는 디옥시라이보스), 타이민(T) 대신 유라실(U)을 쓴다. 정보의 전달자다.

단백질이 형질을
멜라닌 합성 효소(단백질)가 많이 일하면 눈동자가 진해진다 — 형질의 실행자는 단백질이다.

● 한눈에 암기

전사 = 핵 안, DNA→RNA
번역 = 라이보솜, RNA→단백질
원본은 안 나간다!

3 전사 — 원본을 옮겨 적다

DNA 이중나선의 두 가닥은 염기끼리 정해진 짝으로만 마주 본다 — **A는 T와, G는 C와** 결합한다(상보결합). 덕분에 한 가닥의 서열만 알면 반대 가닥은 자동으로 정해진다. **전사**는 이 성질을 이용한다. 유전자 부분의 이중나선이 살짝 풀리면, 두 가닥 중 **한 가닥을 틀(거푸집)로 삼아** 짝이 맞는 염기를 하나씩 붙여 RNA 가닥을 만들어 간다. 이때 틀이 되는 가닥을 **주형 가닥(틀 가닥)**이라 한다.

단, RNA의 세계에는 타이민(T)이 없다. T가 설 자리에는 **유라실(U)**이 대신 들어간다 — DNA의 A를 만나면 RNA에는 U가 붙는 것이다. 예컨대 DNA 주형 가닥이 **T A C**라면 RNA에는 **A U G**가 새겨진다. 완성된 RNA는 **한 가닥짜리 짧은 복사본**이 되어 핵막의 작은 구멍을 통해 세포질로 빠져나간다 — 다음 무대는 라이보솜이다.

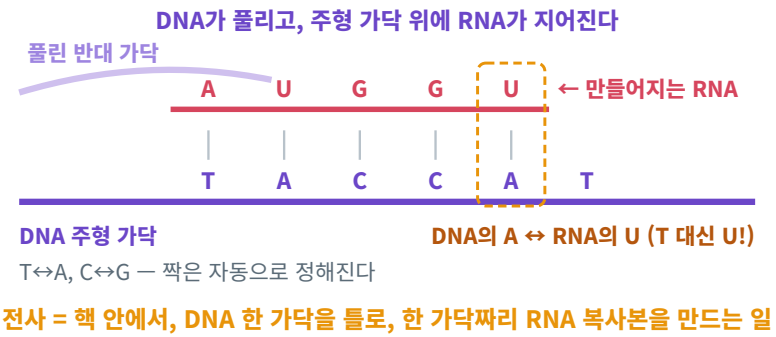


그림 3 | 전사 — 주형 가닥 TAC…에서 RNA AUG…가 태어난다

박찬쌤: "전사 문제에서 실수의 9할은 U다. 'DNA의 A를 만나면 RNA엔 U' — 이 한 줄만 붙잡으면 서열 변환은 기계적으로 풀린다."

✓ 바로바로 체크

1 DNA에서 A는 T와, G는 C와 짝을 이룬다. (O , X)
2 RNA에는 타이민(T) 대신 유라실(U)이 들어간다. (O , X)
3 DNA 주형 가닥의 염기가 A이면 전사된 RNA의 염기는 T이다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (RNA에는 U가 붙는다)

● 날개 노트

상보결합
A↔T(RNA에서는 U), G↔C — 정해진 짝으로만 결합하는 성질. 복사의 정확성이 여기서 나온다.

주형 가닥(틀 가닥)
전사의 틀이 되는 DNA 가닥. RNA와 상보적이다. 반대 가닥은 RNA에서 U를 T로 바꾼 서열과 같다.

핵공
핵막에 뚫린 작은 구멍. RNA는 이 문으로 세포질에 나간다 — DNA는 커서 못 나간다.

● 한눈에 암기

DNA: A-T, G-C
전사되면 A → U!
RNA는 한 가닥

4 번역 — 세 글자가 아미노산 하나

라이보솜에 도착한 RNA의 정보는 염기 네 종류(A·G·C·U)뿐인데, 단백질의 재료인 아미노산은 **스무 가지**다. 글자 하나로 하나씩 지정하면 4가지, 두 글자씩 묶어도 4 × 4 = 16가지 — 모자란다. 그래서 생명은 **세 글자를 한 묶음**으로 읽는다. 4 × 4 × 4 = **64가지** 조합이면 스무 가지 아미노산을 지정하고도 남는다. 이 세 염기 묶음이 유전 암호의 단위, **코돈**이다.

번역은 라이보솜이 RNA를 붙잡고 코돈을 **한 칸씩 읽으며 대응하는 아미노산을 차례로 연결**하는 과정이다. 예를 들어 RNA 서열 AUG-GUG-CAU는 '메싸이오닌-발린-히스티딘' 세 아미노산이 된다. 이렇게 이어진 아미노산 사슬이 II단원에서 본 것처럼 **고유한 입체 구조로 접히면** 비로소 일하는 단백질이 완성된다. 염기 서열이 아미노산 서열을, 아미노산 서열이 단백질의 모양과 기능을 결정하는 것이다.

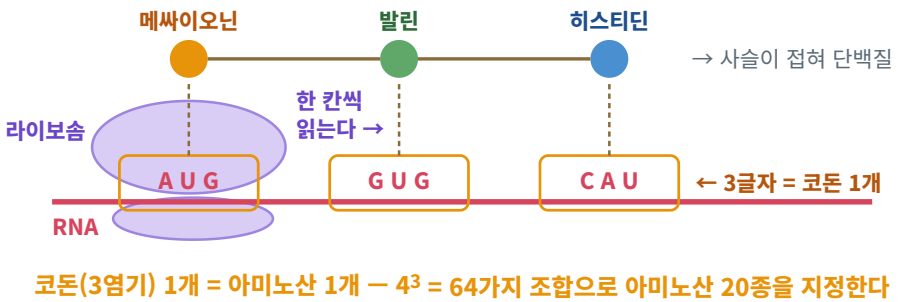


그림 4 | 번역 — 라이보솜이 코돈을 읽어 아미노산을 줄줄이 잇는다

> **! 시험엔 이렇게**
> 계산 단골: **염기 수 ÷ 3 = 아미노산 수**. RNA 염기 12개면 아미노산 4개다. 그리고 "두 글자씩 읽으면 16가지뿐이라 부족하다"는 논리($4^2 < 20 \leq 4^3$)는 서술형으로도 나온다.

✓ 바로바로 체크

1 RNA에서 연속된 염기 3개가 아미노산 1개를 지정한다. (O , X)
2 번역은 세포질의 라이보솜에서 일어난다. (O , X)
3 RNA의 염기가 12개이면 지정되는 아미노산은 6개이다. (O , X)

정답 1 O 2 O (단어대로 코돈을 읽는다) 3 X (12 ÷ 3 = 4개)

● 날개 노트

코돈
RNA에서 아미노산 하나를 지정하는 연속된 염기 3개. 유전 암호의 최소 단위다.

20종으로 수만 가지
아미노산은 20종뿐이지만 잇는 순서와 길이가 다르면 전혀 다른 단백질이 된다 — 알파벳 26자로 모든 책을 쓰듯.

● 한눈에 암기

3염기 = 코돈 = 아미노산 1
$4^3 = 64 \geq 20$ OK!
염기 수 ÷ 3 = 아미노산 수

5 한 글자의 무게 — 유전자 이상과 형질

'DNA → RNA → 단백질 → 형질'의 사슬이 정말 이어져 있다면, **첫 고리(염기 서열)가 바뀌면 마지막 고리(형질)도 바뀌어야** 한다. 실제 사례가 **낫 모양 적혈구 빈혈증**이다. 헤모글로빈 유전자의 염기 **단 하나**가 바뀌면, 그 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 **하나** 바뀌고, 아미노산 서열이 달라진 헤모글로빈은 **다른 모양으로 접힌다**.

변형된 헤모글로빈은 서로 엉겨 붙어 긴 막대처럼 굳고, 둥글넓적하던 적혈구를 **낫 모양**으로 찌그러뜨린다. 낫 모양 적혈구는 산소를 잘 나르지 못하고 좁은 모세혈관을 막아 빈혈과 통증을 일으킨다. 염기 한 글자의 변화가 단백질을 거쳐 몸 전체의 형질로 증폭된 것이다 — **유전자가 단백질을 통해 형질을 결정한다**는 사실을 이보다 선명하게 보여 주는 증거는 없다.



그림 5 | 낫 모양 적혈구 빈혈증 — 염기 하나가 형질까지 바꾸는 전 과정

알 알짜 정리 — 유전자에서 단백질까지 한 장 요약

- ✓ **염색체** ⊃ **DNA** ⊃ **유전자** — 정보의 실체는 염기(A·G·C·T)의 순서
- ✓ **전사**(핵 안, DNA→RNA, T 대신 U) → **번역**(라이보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개)
- ✓ 단백질이 형질을 만든다 — 염기 하나만 바뀌어도 형질이 달라질 수 있다 (낫 모양 적혈구)

✓ 바로바로 체크

1 낫 모양 적혈구 빈혈증은 염기 하나의 변화에서 비롯된다. (O , X)

2 낫 모양 적혈구의 헤모글로빈 아미노산 서열은 정상과 같다. (O , X)

3 유전자는 단백질을 통해 형질을 결정한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (글루탐산 → 발린으로 다르다) 3 O

날개 노트

돌연변이

DNA 염기 서열에 생긴 변화. 형질에 영향이 없을 수도, 이 사례처럼 클 수도 있다.

단백질 접힘의 복습

II단원 04에서 본 대로 — 아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 결정한다.

한눈에 암기

염기 1개 → 아미노산 1개 → 단백질 모양 → 형질! 낫 모양 적혈구로 기억

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 유전 암호 직접 해독하기

자료

어떤 유전자의 DNA 주형 가닥 일부가 **T A C – C A C – G T A**이다. 표는 몇 가지 코돈이 지정하는 아미노산을 나타낸 것이다.

DNA 주형 가닥

TAC – CAC – GTA

↓ 전사하면? (A↔U 주의!)

미니 코돈표

AUG = 메싸이오닌	GUG = 발린
CAU = 히스티딘	GAA = 글루탐산
UAC = 타이로신	CAC = 히스티딘

해석의 3단계

1. **전사부터** — 주형 가닥의 짝을 하나씩 적는다. T→A, A→**U**(T가 아니다!), C→G. 그래서 TAC → AUG, CAC → GUG, GTA → CAU. RNA 서열은 **AUG – GUG – CAU**.
2. **세 글자씩 끊는다** — 염기 9개 ÷ 3 = 코돈 3개 = 아미노산 3개. 끊는 위치가 밀리면 답이 달라지니 처음부터 세 칸씩.
3. **표에서 찾는다** — AUG = 메싸이오닌, GUG = 발린, CAU = 히스티딘. 아미노산 서열은 **메싸이오닌 – 발린 – 히스티딘**.

해석 더하기 — 어느 가닥이 주형인가, 염기는 몇 개인가

반대 가닥	ATG – GTG – CAT
주형 가닥	TAC – CAC – GTA
	↓ 전사 (주형 가닥과 짝)
RNA	AUG – GUG – CAU

	A	T	U	G	C
반대 가닥	2	3	–	3	1
주형 가닥	3	2	–	1	3
RNA	2	–	3	3	1

4. **주형 가닥 판정** — RNA와 짝이 맞는(상보적인) 가닥이 주형 가닥이다. 반대 가닥 ATG–GTG–CAT는 RNA에서 U를 T로 바꾼 것과 같으니 주형이 **아니다**.
5. **염기 개수 세기** — 주형 가닥의 A 3개 = RNA의 U 3개 = 반대 가닥의 T 3개(표의 붉은 칸). 주형 가닥의 T·C·G 수는 각각 RNA의 A·G·C 수와 같다.

결론

염기 서열만 주어지면 전사 규칙과 코돈표로 **아미노산 서열을 기계적으로 결정**할 수 있다 — 유전 정보가 '암호'라 불리는 이유이고, 서열이 바뀌면 답(단백질)이 바뀌는 이유다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 함정은 세 곳 — ① **A의 짝을 T로 쓰는 실수(RNA는 U!)** ② **코돈표를 DNA 서열로 찾는 실수(표는 RNA 기준!)** ③ **RNA와 T·U만 다른 가닥을 주형으로 고르는 실수(그것은 반대 가닥!)**. 전사 먼저, 그다음 표.

직접 해보기 — 나만의 암호 만들기

세 글자 코돈처럼, 자음·모음 세 개 묶음으로 친구 이름을 암호화해 보자. 그리고 한 글자만 바꿔 친구에게 해독을 부탁해 보라 — 이름이 어떻게 '변이'되는지, 낫 모양 적혈구에서 일어난 일이 몸으로 이해된다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 유전자는 DNA에서 특정 단백질에 대한 정보를 담은 부분이다. (O , X)

2 전사는 라이보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다. (O , X)

3 유전자의 염기 서열이 바뀌어도 만들어지는 단백질은 항상 같다. (O , X)

4 핵 안에서 DNA의 유전 정보가 RNA로 옮겨지는 과정을 _____라고 한다.

5 RNA에서 연속된 염기 ____개가 아미노산 하나를 지정한다.

6 염기 서열이 바뀌어 단백질의 _____ 서열이 달라지면 형질이 달라질 수 있다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

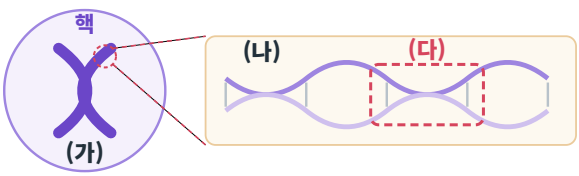
7 세포핵 속의 염색체, DNA, 유전자에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-03-06 | 개념 1

① 하나의 DNA에는 많은 수의 유전자가 들어 있다.
② 유전자는 DNA보다 큰 단위이다.
③ 염색체는 유전자보다 작은 단위이다.
④ DNA의 염기는 다섯 종류이다.
⑤ 형질은 유전자와 관계없이 결정된다.

8 자료 그림은 핵 속 구조를 확대한 것이다. (가)~(다)는 각각 염색체, DNA, 유전자 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 1



보 기

ㄱ. (가)는 (다)보다 작은 단위이다.
ㄴ. (나)에는 A, G, C, T 네 종류의 염기가 있다.
ㄷ. (다)에는 특정 단백질 하나의 정보가 담겨 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 전사와 번역에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 2·3

① DNA는 핵 밖으로 나가 라이보솜과 직접 결합한다.
② 전사는 핵 안에서 DNA를 틀로 RNA를 만든다.
③ 번역은 핵 안에서 일어난다.
④ RNA는 DNA처럼 두 가닥의 이중나선 구조이다.
⑤ DNA의 정보가 RNA로 옮겨지는 과정이 번역이다.

10 다음은 세포 내 유전 정보의 흐름에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 2

학생 A : 형질을 직접 나타내는 일꾼은 DNA야.
학생 B : 효소, 케라틴, 헤모글로빈처럼 형질에 관여하는 물질은 단백질이야.
학생 C : 단백질의 아미노산 서열은 결국 DNA의 염기 서열에 따라 정해져.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

11 DNA의 상보결합과 전사에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 3

보 기

ㄱ. 전사가 일어날 때 DNA의 두 가닥이 모두 틀이 되어 RNA 두 가닥이 만들어진다.
ㄴ. DNA 주형 가닥의 염기 A에는 RNA의 염기 T가 짝지어 붙는다.
ㄷ. DNA 한 가닥의 염기 서열을 알면 반대 가닥의 서열도 정해진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 중요 자료 그림은 어떤 유전자의 DNA 주형 가닥 일부를 나타낸 것이다. 이 부분이 전사되어 만들어지는 RNA의 염기 서열로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 3, 자료 파헤치기

DNA 주형 가닥 TAC – GGA – TTC

↓ 전사

RNA : ?

① ATG – CCT – AAG
② TAC – GGA – TTC
③ UAC – GGA – UUC
④ AUG – CCT – AAG
⑤ AUG – CCU – AAG

13 중요 어떤 단백질은 아미노산 150개가 연결되어 만들어진다. 이 단백질의 아미노산 서열을 지정하는 RNA 부분의 염기는 몇 개인가? (단, 아미노산을 지정하는 코돈만 생각한다.) ●●○

10통과1-03-06 | 개념 4

① 50 ② 150 ③ 300 ④ 450 ⑤ 600

14 탐구 다음은 유전 암호의 단위를 알아보는 활동이다.

[과정] (가) 염기 카드 A, G, C, U를 종류별로 충분히 준비한다.
(나) 카드 1장, 2장, 3장을 한 줄로 늘어놓을 때 만들 수 있는 서로 다른 배열의 수를 각각 센다.
[결과] 1장: 4가지, 2장: 16가지, 3장: ㉠가지

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 아미노산은 20종이다.) ●●○

10통과1-03-06 | 개념 4, 탐구

보 기

ㄱ. ㉠은 64이다.
ㄴ. 카드 2장 배열로는 아미노산 20종을 모두 다르게 지정할 수 없다.
ㄷ. 이 결과는 연속된 염기 3개가 아미노산 1개를 지정하는 까닭을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 그림은 어떤 RNA의 염기 서열 일부와 코돈표의 일부를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-06 | 개념 4 (개념 3 연계)

RNA GUG – UAC – CAU – GAA

코돈표 (일부)		
AUG : 메싸이오닌	GUG : 발린	CAU : 히스티딘
CAC : 히스티딘	GAA : 글루탐산	UAC : 타이로신

보 기

ㄱ. 이 RNA 부분은 아미노산 4개를 지정한다.
ㄴ. 표에서 히스티딘의 코돈은 한 가지뿐이다.
ㄷ. 이 RNA를 만든 주형 가닥은 GTG로 시작한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 표는 DNA 이중 가닥을 이루는 가닥 Ⅰ, Ⅱ 중 Ⅰ의 염기 개수와, Ⅰ과 Ⅱ 중 한 가닥을 주형으로 전사된 RNA X의 염기 개수를 나타낸 것이다. Ⅰ, Ⅱ, X의 염기는 각각 12개이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-06 | 개념 3, 자료 파헤치기

구분	A	G	C	T	U
가닥 Ⅰ	5	2	3	2	0
RNA X	?	?	?	0	5

보 기
ㄱ. Ⅱ의 타이민(T)은 5개이다.
ㄴ. X의 주형 가닥은 Ⅰ이다.
ㄷ. X의 구아닌(G)은 2개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 중요 자료 표는 어떤 유전자의 정상 RNA 일부와, 이 유전자에 돌연변이가 일어난 (가), (나)의 RNA 같은 부분을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-06 | 개념 5 (개념 4 연계)

구분	RNA 염기 서열 (일부)
정상	CAU – GUG – GAA
(가)	CAC – GUG – GAA
(나)	CAU – AUG – GAA
코돈표	CAU·CAC 히스티딘 / GUG 발린 / AUG 메싸이오닌 / GAA 글루탐산

보 기
ㄱ. (가), (나)는 모두 정상과 염기 1개만 다르다.
ㄴ. (가)의 아미노산 서열은 정상과 다르다.
ㄷ. (나)에서 바뀐 아미노산은 히스티딘이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 DNA 주형 가닥의 염기 서열이 CAT – GTA일 때, 전사되어 만들어지는 RNA의 염기 서열을 쓰고, 그렇게 정해지는 까닭을 **'상보결합'**, **'유라실(U)'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-06 | 개념 3

19 서술형 낫 모양 적혈구 빈혈증은 헤모글로빈 유전자의 염기 하나가 바뀌어 나타난다. 염기 하나의 변화가 형질의 변화로 이어지는 과정을 **'아미노산'**, **'헤모글로빈의 모양'**, **'적혈구'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-03-06 | 개념 5

20 중요 서술형 DNA는 핵 밖으로 나가지 않는데도 핵 밖의 라이보솜에서 단백질이 만들어질 수 있다. 그 까닭을 **'전사'**, **'RNA'**, **'라이보솜'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-06 | 개념 2·3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 세포 내 유전 정보의 흐름이다. ㉠과 ㉡은 각각 전사와 번역 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-06 | 개념 2



보 기

ㄱ. ㉠은 전사이며, 핵 안에서 일어난다.
ㄴ. ㉡은 번역이며, 라이보솜에서 일어난다.
ㄷ. 유전 정보는 단백질에서 DNA 방향으로도 일상적으로 전달된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 표는 정상인과 낫 모양 적혈구 빈혈증 환자의 헤모글로빈 RNA 일부와 아미노산, 적혈구 모양을 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-06 | 개념 5 (개념 3 연계)

구분	RNA (일부)	아미노산	적혈구 모양
정상인	··· GAG ···	글루탐산	둥근 모양
환자	··· GUG ···	발린	낫 모양

보 기

ㄱ. 두 RNA는 이 부분에서 염기 하나만 다르다.
ㄴ. 염기 하나의 차이로 아미노산 하나가 달라졌다.
ㄷ. 환자 DNA 주형 가닥의 이 부분은 …CTC…이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림은 DNA 두 가닥 Ⅰ, Ⅱ의 일부와 여기서 전사된 RNA X, 코돈표 일부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-06 | 개념 3·4



코돈표 (일부)
AUG 메싸이오닌
CAC 히스티딘
GAA 글루탐산
UAC 타이로신
GUG 발린

보 기

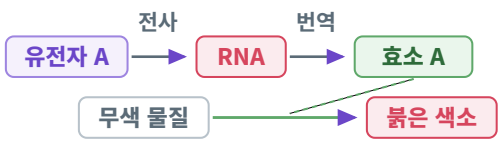
ㄱ. X의 주형 가닥은 Ⅱ이다.
ㄴ. X의 서열은 Ⅰ에서 T를 U로 바꾼 것과 같다.
ㄷ. X가 번역되면 메싸이오닌-히스티딘-글루탐산 순서로 아미노산이 연결된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림 (가)는 어떤 식물에서 꽃잎 색소가 만들어지는 과정을, (나)는 이 식물의 개체 Ⅰ, Ⅱ의 특징을 단순하게 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-06 | 개념 5 (III-05 효소 연계)

(가)



(나)

개체	유전자 A	효소 A 아미노산	무색 물질과 결합	꽃 색
Ⅰ	정상	정상	결합한다	붉은색
Ⅱ	염기 1개 바뀜	1개 다름	결합 못 한다	흰색

보 기

ㄱ. 효소 A는 핵 안에서 번역되어 만들어진다.
ㄴ. Ⅱ의 흰 꽃은 효소 A가 반응 후 소모된 결과이다.
ㄷ. Ⅱ의 효소 A가 무색 물질과 결합하지 못하는 것은 효소의 입체 구조가 달라졌기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	전사	3	아미노산	①	④	②	④	②	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	⑤	①	③	①	서술형	서술형	서술형	③	③	⑤	②

1 O — 개념 1

유전자 = DNA 속 '단백질 하나에 대한 정보 구간'. 책 속 한 단원이다.

2 X — 개념 2

반대로 적었다 — 전사는 핵 안, 번역은 세포질의 라이보솜에서.

3 X — 개념 5

염기 서열이 바뀌면 아미노산 서열이 바뀌어 다른 단백질이 될 수 있다.

4 전사 — 개념 3

DNA → RNA 복사가 전사, RNA → 단백질 조립이 번역.

5 3 — 개념 4

3염기 = 코돈 1개 = 아미노산 1개. $4^3 = 64$가지로 20종을 지정한다.

6 아미노산 — 개념 5

염기 → 아미노산 → 단백질 모양 → 형질의 사슬을 기억하라.

7 ① — 개념 1

하나의 DNA에는 유전자가 수없이 많다 — 사람의 DNA에는 약 2만 개가 들어 있다.

> **바로알기**
> ② 유전자는 DNA의 일부로, DNA보다 작은 단위이다. ③ 염색체는 DNA가 뭉쳐진 것으로, 유전자보다 큰 단위이다. ④ DNA의 염기는 A·G·C·T 네 종류이다. ⑤ 형질은 유전자가 단백질을 통해 결정한다.

8 ④ — 개념 1

(가)는 DNA가 뭉쳐진 염색체, (나)는 이중나선인 DNA, (다)는 DNA의 한 구간인 유전자다. **ㄴ (옳음)** DNA의 염기는 A·G·C·T 네 종류. **ㄷ (옳음)** 유전자 = 특정 단백질 하나의 정보 구간.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가) 염색체는 (다) 유전자보다 **큰** 단위이다 — 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자.

9 ② — 개념 2·3

전사의 정의 그대로 — 핵 안에서, DNA 한 가닥을 틀로, RNA를 만든다.

> **바로알기**
> ① DNA는 핵 밖으로 나가지 않고, 복사본인 RNA가 라이보솜으로 간다. ③ 번역은 세포질의 라이보솜에서 일어난다. ④ RNA는 한 가닥이다. ⑤ DNA의 정보가 RNA로 옮겨지는 과정은 전사이다.

10 ④ 개념 2

B (옳음) 효소·케라틴·헤모글로빈은 모두 단백질 — 형질의 실행자다. **C (옳음)** 염기 서열 →(전사) RNA 서열 →(번역) 아미노산 서열. 결국 DNA가 정한다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 형질을 실제로 나타내는 일꾼은 **단백질**이다. DNA는 그 단백질의 정보를 담은 설계도다.

11 ② 개념 3

ㄷ (옳음) A는 T와, G는 C와만 결합(상보결합)하므로 한 가닥의 서열이 반대 가닥을 정한다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) 두 가닥 중 **한 가닥만** 틀이 되어 **한 가닥짜리** RNA가 만들어진다. **ㄴ** (틀림 →) 주형 가닥의 A에는 RNA의 **유라실(U)**이 붙는다 — RNA에는 T가 없다.

12 ⑤ 개념 3

짝을 하나씩 붙인다: T→A, A→U, C→G | G→C, G→C, A→U | T→A, T→A, C→G → **AUG – CCU – AAG**.

> **바로알기**
> ① RNA에는 T가 없다 — 주형 가닥 A의 짝은 T가 아니라 U이다. ② 전사는 주형 가닥을 그대로 옮기는 것이 아니라 짝이 맞는 염기를 붙이는 일이다. ③ 주형 가닥에서 T만 U로 바꾸면 안 되고, 짝을 먼저 찾아야 한다. ④ 여섯 번째 자리(주형 가닥 A)에도 T가 아닌 U가 붙는다.

13 ④ 개념 4

코돈 1개(염기 3개) = 아미노산 1개 → 150 × 3 = 450개.

> **바로알기**
> ① 50은 150 ÷ 3 — 아미노산 수에는 3을 곱해야 염기 수가 된다. ② 염기 1개가 아니라 염기 3개가 아미노산 1개를 지정한다. ③ 300은 2염기씩 센 값 — 코돈은 3염기다. ⑤ 600은 4염기씩 센 값 — 코돈은 3염기다.

14 ⑤ 개념 4 | 탐구

ㄱ (옳음) 자리마다 4가지씩: 4 × 4 × 4 = 64. **ㄴ (옳음)** 2장이면 4 × 4 = 16가지 < 20 — 모자란다. **ㄷ (옳음)** 3장이면 64가지 ≥ 20 — 그래서 코돈은 염기 3개다.

> **함정 체크**
> ㉠을 4 × 3 = 12로 세면 틀린다. 자리 수만큼 4를 **곱한다**(4^3).

15 ① 개념 4 | 개념 3 연계

ㄱ (옳음) 염기 12개 ÷ 3 = 코돈 4개 → 발린–타이로신–히스티딘–글루탐산, 아미노산 4개.

> **바로알기**
> **ㄴ** (틀림 →) 표에서 히스티딘은 **CAU와 CAC 두 코돈**이 지정한다 — 조합(64)이 아미노산(20)보다 많아 한 아미노산을 여러 코돈이 지정하기도 한다. **ㄷ** (틀림 →) GUG의 짝을 찾으면 주형 가닥은 **CAC**이다. GTG는 RNA의 U를 T로 바꾼 것일 뿐이다.

16 ③

개념 3 | 자료 파헤치기

ㄱ **(옳음)** Ⅱ는 Ⅰ과 상보적이므로 Ⅱ의 T 수 = Ⅰ의 A 수 = 5.
ㄴ **(옳음)** RNA의 U는 주형 가닥의 A와 짝이다. Ⅰ이 주형이면 X의 U = Ⅰ의 A = 5로 맞고, Ⅱ가 주형이면 X의 U = Ⅱ의 A = Ⅰ의 T = 2로 맞지 않는다. 따라서 주형 가닥은 Ⅰ이고, X는 A 2·G 3·C 2·U 5개이다.

바로알기
ㄷ (틀림 →) X의 G는 주형 가닥 Ⅰ의 **C**와 짝이므로 **3개**이다. 2개는 Ⅰ의 G 수를 그대로 옮긴 값이다.

17 ①

개념 5 | 개념 4 연계

ㄱ **(옳음)** (가)는 세 번째 염기(U→C), (나)는 네 번째 염기(G→A) — 각각 하나만 다르다.

꼼꼼 자료 분석

정상	**CAU** 히스티딘	**GUG** 발린	**GAA** 글루탐산
(가)	**CA©** 히스티딘	**GUG**	**GAA**
(나)	**CAU**	**AUG** 메싸이오닌	**GAA**

(가) CAU → CAC : 둘 다 히스티딘 = 변화 없음
(나) GUG → AUG : 발린 → 메싸이오닌

바로알기
ㄴ (틀림 →) (가)의 CAC도 히스티딘을 지정하므로 아미노산 서열은 정상과 **같다** — 돌연변이가 형질에 영향을 주지 않을 수도 있다. ㄷ (틀림 →) (나)에서는 두 번째 아미노산이 **발린에서 메싸이오닌으로** 바뀐다. 히스티딘은 그대로다.

18 모범 답안

개념 3

RNA의 염기 서열은 **GUA – CAU**이다. 전사에서는 DNA 주형 가닥의 염기와 **상보결합**하는 염기가 하나씩 붙어 RNA가 만들어진다. C에는 G, G에는 C, T에는 A가 붙고, A에는 T 대신 **유라실(U)**이 붙기 때문이다.

채점 요소	배점
① RNA 서열을 GUA – CAU로 썼다.	2점
② 주형 가닥의 염기와 상보결합하는 염기가 붙는다고 썼다.	2점
③ 주형 가닥의 A에는 T 대신 유라실(U)이 붙는다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점
"GTA – CAT" — 짝은 찾았지만 RNA에 T를 쓴 답. 또는 주형 가닥을 그대로 옮겨 쓴 답.

19 모범 답안

개념 5

염기 하나가 바뀌면 그 코돈이 지정하는 **아미노산**이 글루탐산에서 발린으로 바뀐다. 아미노산 서열이 달라진 헤모글로빈은 다른 모양으로 접혀(**헤모글로빈의 모양** 변화) 서로 엉겨 붙고, **적혈구**가 낫 모양으로 찌그러져 산소를 잘 나르지 못하고 모세혈관을 막아 빈혈이 나타난다.

채점 요소	배점
① 헤모글로빈의 아미노산 하나가 바뀐다(글루탐산 → 발린)고 썼다.	2점
② 헤모글로빈이 다른 모양으로 접힌다고 썼다.	2점
③ 적혈구가 낫 모양이 되어 산소 운반이 어려워진다(빈혈)고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점
"염기가 바뀌어 적혈구가 바로 찌그러진다." — 아미노산·단백질(헤모글로빈) 단계를 빠뜨린 답.

20 모범 답안

개념 2·3

핵 안에서 DNA의 유전 정보를 **전사**하여 **RNA**라는 복사본을 만들고, 이 RNA가 핵 밖으로 나가 **라이보솜**에 유전 정보를 전달한다. 라이보솜은 RNA의 정보대로 아미노산을 연결하므로, DNA 원본이 나가지 않아도 단백질이 만들어진다.

채점 요소	배점
① 핵 안에서 DNA의 정보가 RNA로 전사된다고 썼다.	2점
② RNA가 핵 밖(라이보솜)으로 나가 정보를 전달한다고 썼다.	2점
③ 라이보솜이 RNA의 정보로 단백질을 합성한다(번역)고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"DNA가 조금씩 핵 밖으로 나가 라이보솜과 결합한다." — 원본(DNA)은 핵 밖으로 나가지 않는다.

21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) DNA → RNA가 전사, 핵 안의 일. **ㄴ (옳음)** RNA → 단백질이 번역, 라이보솜의 일.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 세포 내 유전 정보는 DNA → RNA → 단백질 **한 방향**으로 흐른다.

22 ③

개념 5 | 2.5점

ㄱ (옳음) GAG와 GUG — 가운데 염기(A → U) 하나만 다르다. **ㄴ (옳음)** 코돈 하나가 아미노산 하나를 지정하므로 글루탐산이 발린으로 바뀌었고, 그 결과 적혈구 모양까지 달라졌다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 환자 RNA GUG의 짝을 찾으면 주형 가닥은 **…CAC…**이다. …CTC…는 정상 RNA(GAG)의 주형 가닥이다.

23 ⑤

개념 3·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) Ⅱ(TAC GTG CTT)의 짝은 AUG CAC GAA = X. Ⅰ을 틀로 하면 UAC GUG CUU가 된다. **ㄴ (옳음)** X와 Ⅰ은 모두 Ⅱ의 짝이므로 순서가 같고, Ⅰ의 T 자리에 U만 들어간다. **ㄷ (옳음)** AUG – CAC – GAA → 메싸이오닌 – 히스티딘 – 글루탐산.

꼼꼼 자료 분석

Ⅰ A T G C A C G A A — Ⅰ의 T → U로 바꾸면 X

Ⅱ T A C G T G C T T — ← 주형 가닥 (X의 짝)

X A U G C A C G A A — T↔A, A↔U, C↔G

메싸이오닌 | 히스티딘 | 글루탐산 — 3염기씩 끊어 표에서 찾기

Ⅱ의 TAC를 표에서 찾으면 '타이로신' — 표는 RNA 기준이다

함정 체크

코돈표는 **RNA 서열**로 찾는다. DNA 가닥(Ⅱ의 TAC)을 그대로 대입하면 UAC(타이로신)로 잘못 읽는다.

24 ②

개념 5 | III-05 연계 | 2점

ㄷ (옳음) 아미노산 서열이 달라지면 효소가 다른 모양으로 접히고, 입체 구조가 맞는 기질하고만 결합하는 효소(기질 특이성)는 무색 물질과 결합하지 못한다 → 붉은 색소가 만들어지지 않아 흰 꽃.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 효소 A(단백질)는 **세포질의 라이보솜**에서 번역되어 만들어진다. **ㄴ** (틀림 →) 효소는 반응 후에도 **소모되지 않는다**. Ⅱ가 흰 꽃인 것은 효소 A가 무색 물질과 결합하지 못하기 때문이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **염색체** ⊃ **DNA** ⊃ **유전자** — 정보 = 염기 서열 (A·G·C·T)
- √ **전사**(핵, T 대신 U) → **번역**(라이보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개)
- √ 염기 하나 → 아미노산 하나 → 단백질 모양 → **형질** (낫 모양 적혈구가 증거)

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 염색체, DNA, 유전자를 큰 것부터 차례로 쓰면?
2. DNA 주형 가닥의 염기 A에 짝지어 붙는 RNA의 염기는?
3. 아미노산 1개를 지정하는 RNA의 연속된 염기는 몇 개인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자 2 유라실(U) 3 3개(코돈)

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"III단원 완주! 지구시스템부터 유전자까지 — '시스템'이라는 한 단어로 여섯 소단원을 이어서 설명해 보자. 막히는 고리가 네 약점이다. — 박찬쌤"